异常处理机制

Python进阶

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 异常的概念

02. 异常处理机制

03. 自定义异常

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 异常的概念

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常的概念

- 异常是一个事件，会在程序执行过程中产生，并且会影响程序的正常执行。
- 一般情况下，Python遇见错误的代码或者无法正常处理程序就会产生一个异常并抛出。
- 异常被抛出后，可以被捕捉，捕捉后程序会按照某种机制继续运行，如果对抛出的异常不做任何处理的话，那么程序就会终止运行。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常的概念

名称	描述
KeyboardInterrupt	用户主动结束程序触发
AttributeError	尝试访问对象没有的属性时触发
TypeError	操作非法类型的数据时触发
IndexError	序列中没有索引时触发
KeyError	映射（如字典）中没有键时触发
Exception	通用的异常类，用于捕获其他所有的异常情况

华清远见开发服务中心
yxlab.com.cn

02 异常处理机制

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

在Python中，使用try、except、finally、else等关键字来组合成不同的异常处理方式，其中try和except是异常处理机制中的核心。

异常处理分为三种，分别为捕获单个异常、捕获多个异常和捕获全部异常，在捕获到对应的异常后，不会再导致程序终止执行，而是会执行处理异常的代码。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

捕获单个异常

格式：

```
try:
    # 有可能发生异常的代码
except 某个异常:
    # 异常发生后要执行的代码
else:
    # 如果没有异常发生，在try执行完毕后执行这里的代码
finally:
    # 不管有没有捕获到异常，最后都会执行这里的代码
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

```python
try:
    a = 1
    print(b)
except NameError:
    print('捕获到了异常')
else:
    print('没有捕获到异常')
finally:
    print('我最后执行')
```

test

```
D:\ProgramData\anaconda3-envs\
捕获到了异常
我最后执行

进程已结束，退出代码为 0
```

```python
try:
    a = 1
    # print(b)
except NameError:
    print('捕获到了异常')
else:
    print('没有捕获到异常')
finally:
    print('我最后执行')
```

test

```
D:\ProgramData\anaconda3-envs
没有捕获到异常
我最后执行

进程已结束，退出代码为 0
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

捕获多个异常

格式：

```
try:
    # 有可能发生异常的代码
except (第一个异常，第二个异常):
    # 异常发生后要执行的代码
else:
    # 如果没有异常发生，在try执行完毕后执行这里的代码
finally:
    # 不管有没有捕获到异常，最后都会执行这里的代码
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

```python
try:
    a = 1
    print(b)
except NameError:
    print('没有这个变量')
except SyntaxError:
    print('语法有问题')
else:
    print('没有捕获到异常')
finally:
    print('我最后执行')
```

运行 test

```
D:\ProgramData\anaconda3-envs
没有这个变量
我最后执行
```

```python
try:
    a = 1
    print(b)
except (NameError, SyntaxError):
    print('该程序有问题')
else:
    print('没有捕获到异常')
finally:
    print('我最后执行')
```

运行 test

```
D:\ProgramData\anaconda3-envs\envs\t
该程序有问题
我最后执行
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

捕获所有异常

格式：

```
try:
    # 有可能发生异常的代码
except Exception:
    # 异常发生后要执行的代码
else:
    # 如果没有异常发生，在try执行完毕后执行这里的代码
finally:
    # 不管有没有捕获到异常，最后都会执行这里的代码
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

```python
try:
    a = 1
    print(b)
except Exception:
    print('该程序有问题')
else:
    print('没有捕获到异常')
finally:
    print('我最后执行')
```

test

```
D:\ProgramData\anaconda3-envs\
该程序有问题
我最后执行
```

```python
try:
    a = 1
    print(b)
except Exception as e:
    print('该程序有问题')
    print(e)
else:
    print('没有捕获到异常')
finally:
```

test

```
D:\ProgramData\anaconda3-envs\
该程序有问题
name 'b' is not defined
我最后执行
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

异常处理机制

异常的传递性：当一个函数或方法抛出一个异常时，这个异常会被传递到调用者那里，如果调用者没有捕获异常的话，那么程序会终止。

```
def method1():
    print('in method1')
    method2()
    print('out method1')


def method2():
    print('in method2')
    print(1 / 0)
    print('out method2')


try:
    method1()
except Exception as e:
    print(e)
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03　自定义异常

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

自定义异常

在Python中，使用raise关键字来手动抛出异常，其格式为：

raise Exception （arg）

- Exception用于指定要抛出的异常类型，该类型来自于Python解释器自带的异常类型。
- arg是一个可选的参数，更多的用于提供关于异常的信息。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

自定义异常

在Python中，除了已有的异常类型之外，还可以自己定义属于自己的异常类型，但必须继承Exception类，其格式为：

```python
class MyCustomException(Exception):
    def __init__(self, message, error_code=None, traceback=None):
        super().__init__(message)
        self.error_code = error_code
        self.traceback = traceback

# 使用自定义异常
try:
    raise MyCustomException( message: "发生了特定情况", error_code=404, traceback=None)
except MyCustomException as e:
    print(f"捕获到自定义异常: {e}")
    print(f"错误代码: {e.error_code}")
    print(f"追踪信息: {e.traceback}")
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn